

PLATAFORMA • IDP • DEVEX

Engenharia de Plataforma

Complementação e Debate

Ronaldo Ramos

Pedro Fonseca

Emillyn Panserini

Estrutura da complementação

01

Resumo anterior

Problema, conceitos, prática e limites já discutidos

02

Artigo científico

Anjum (2026): evidência, métricas e limites da área.

03

Notícia recente

InfoQ: quando governança aumentou o atrito - e como foi corrigida.

04

Réplica técnica

Complexidade, over-engineering e evidência empírica.

05

Debate

Discussão técnica com o grupo de oposição e a turma.

06

Encerramento

Síntese das evidências e principais aprendizados.

Resumo da apresentação anterior

Problema e contexto

O crescimento de ferramentas, ambientes e dependências elevou o esforço cognitivo. A Engenharia de Plataforma foi apresentada como forma de organizar esse ambiente.

Conceitos-chave

IDP, DevEx, Self-Service e Golden Paths foram usados para explicar como uma plataforma pode dar mais autonomia sem abandonar padrões e governança.

Leitura do trabalho

A proposta nunca foi “adicionar uma nova ferramenta”, mas reduzir atritos e tarefas repetitivas mantendo a experiência do desenvolvedor como referência.

O que foi mostrado na prática

MVP de uma Internal Developer Platform

A demonstração reuniu serviços, documentação, indicadores e recursos de infraestrutura em um ponto central.

Self-Service e automação

Fluxos como provisionamento de PostgreSQL mostraram como tarefas repetitivas podem ser padronizadas e iniciadas pela própria equipe de desenvolvimento.

Limites já reconhecidos

O próprio trabalho já discutia que uma plataforma mal desenhada pode aumentar complexidade, dependência e carga cognitiva.

Limitações já identificadas

Complexidade e carga cognitiva

Abstrações, fluxos e interfaces extras podem piorar a experiência quando não resolvem um problema real.

Evidência e maturidade

Ainda existem poucos estudos empíricos, terminologia inconsistente e forte presença de literatura produzida pela indústria.

Princípio do trabalho

Benefícios precisam ser analisados junto de contexto, maturidade, custo, manutenção e autonomia das equipes.

06 ARTIGO CIENTÍFICO

Anjum (2026): revisão multivocal sobre Platform Engineering

O estudo

“Platform Engineering and Internal Developer Portals: a Multivocal Literature Review”, publicado na Frontiers in Computer Science em 2026.

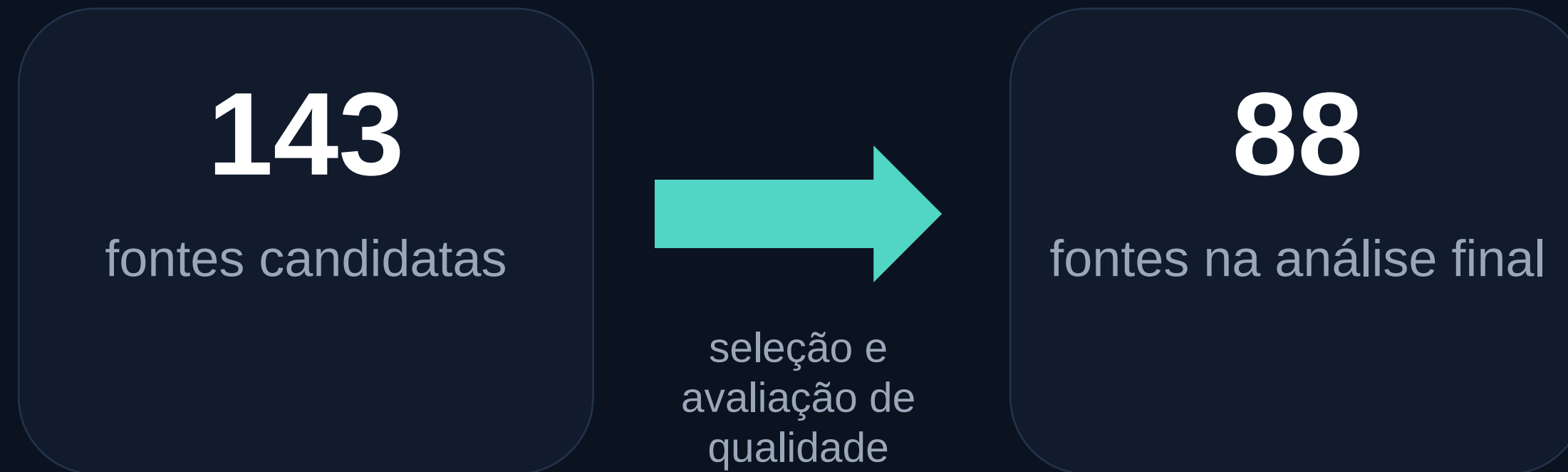
Por que uma revisão multivocal?

Além de artigos acadêmicos, o estudo considera literatura industrial e técnica, porque a prática de Platform Engineering avançou mais rápido do que a pesquisa científica.

Objetivo

Organizar evidências sobre IDPs, práticas, métricas, barreiras de adoção e lacunas de pesquisa sem tratar todas as fontes com o mesmo peso.

Como o estudo foi realizado



O diferencial

Combina pesquisa acadêmica, teses, preprints e literatura industrial, classificando a qualidade das fontes para evitar equivalência entre evidências muito diferentes.

A prática avançou antes da academia.

Uma IDP é mais do que um portal

Developer Experience e catálogo

A experiência do desenvolvedor e a descoberta de serviços aparecem como capacidades centrais para reduzir tempo gasto procurando informações.

Capacidades e automação

Provisionamento, workflows e integrações aproximam infraestrutura e desenvolvimento sem exigir intervenção manual em cada tarefa.

Observabilidade e governança

Métricas, rastreabilidade e padrões completam a plataforma; o portal é apenas uma interface para essas capacidades.

Plataforma como produto

Desenvolvedor como usuário interno

A equipe de plataforma precisa entender os fluxos reais de trabalho, priorizar problemas concretos e acompanhar adoção e satisfação.

Thinnest Viable Platform

A plataforma deve fazer apenas o necessário para gerar valor, evitando abstrações e funcionalidades construídas antes de existir uma necessidade comprovada.

Resposta ao over-engineering

Uma plataforma útil cresce de forma incremental: problema real → capacidade mínima → feedback → evolução.

Anjum (2026) · Conclusões

“platforms are treated as products with dedicated product management”

Como medir uma plataforma

DORA

- Frequência de deploy
- Lead time
- Taxa de falha
- Tempo de recuperação

SPACE / DevEx

- Satisfação
- Eficiência
- Fluxo de trabalho
- Comunicação

Métricas da plataforma

- Adoção de Self-Service
- Onboarding
- Utilização
- Satisfação interna

Nenhuma métrica isolada prova o sucesso da plataforma.

11 O PRINCIPAL LIMITE DA PESQUISA

Evidência ainda insuficiente $\neq$ evidência de ineficácia

A indústria avançou mais rápido

Grande parte das práticas se difundiu primeiro em fornecedores, comunidades e equipes de engenharia, antes de existir validação acadêmica equivalente.

Evidência desigual

Algumas capacidades possuem resultados observados; outras ainda aparecem sobretudo em estudos de caso ou materiais de indústria.

11 O PRINCIPAL LIMITE DA PESQUISA

Evidência ainda insuficiente $\neq$ evidência de ineficácia - continuação

Consequência

A literatura não permite generalizar que “Platform Engineering sempre funciona”, mas também não sustenta concluir que a abordagem é ineficaz.

Dado-chave: somente 2 de 88 fontes (2,3%) eram de venues Tier 1 com Platform Engineering como tema principal.

Fonte: Anjum
(2026)

12 NOTÍCIA RECENTE

InfoQ: quando a governança aumentou o atrito

Contexto

Em julho de 2026, o InfoQ publicou o relato de Davide De Paolis sobre uma equipe de Platform Engineering criada para melhorar governança e conformidade.

O plano inicial

A equipe propôs catálogo de serviços, uma IDP e iniciativas de cloud governance, mas a implementação inicial aumentou fricção para os desenvolvedores.

Por que importa

O caso é útil porque não apresenta uma história “perfeita”: mostra um problema real, a piora inicial da DevEx e a mudança de estratégia.

Quando a implementação adicionou complexidade

Mais passos e conceitos

Workflows obrigatórios, múltiplas contas AWS, novas permissões e configurações aumentaram o esforço necessário para tarefas rotineiras.

Documentação inadequada

Material extenso, desatualizado e difícil de consultar elevou dúvidas e aumentou solicitações de suporte.

Efeito observado

A tentativa de governar melhor criou mais atrito - exatamente o tipo de risco apontado no contra-argumento.

14 COMO A EQUIPE CORRIGIU O PROBLEMA

De bloqueios para guardrails

Prevenção

Criar padrões simples e automações para evitar problemas já na criação dos recursos.

Detecção

Identificar recursos fora do padrão sem depender apenas de bloqueios prévios.

Comunicação + implantação gradual

Explicar o motivo das regras e aumentar restrições aos poucos. No caso das tags AWS, a equipe reduziu exigências e automatizou validações.

“We treat policies as guardrails, not handcuffs.”

**De Paolis apud InfoQ
(2026)**

Teoria e prática apontam para a mesma direção

ANJUM (2026)

- Plataforma como produto
- Problemas reais antes de abstrações
- Feedback contínuo
- Implementação incremental
- Thinnest Viable Platform

INFOQ (2026)

- Implementação excessiva gerou atrito
- Simplificação do processo
- Automação e guardrails
- Comunicação com as equipes
- Adoção gradual

Uma plataforma deve reduzir atrito - não criar uma nova camada de burocracia.

Complexidade não é um efeito inevitável

A crítica é válida

Uma IDP pode adicionar interfaces, processos e abstrações. A própria literatura reconhece que isso ocorre quando a plataforma cresce antes de entender o problema.

Anjum: abstração prematura

A lógica da Thinnest Viable Platform é começar pequeno e evoluir somente quando existe uma necessidade real e evidência de uso.

Complexidade não é um efeito inevitável

Ciancarini et al. (2025)

A IDP apresentada no estudo é open source, auto-hospedada, extensível e baseada em microsserviços: uma arquitetura modular permite evoluir capacidades sem concentrar tudo desde o início.

“Platforms themselves can become a source of complexity”

Anjum (2026) ·
§4.5.2

Uma limitação real da área

88 fontes, evidência desigual

Anjum combina literatura acadêmica e industrial e mostra que poucos trabalhos de alto nível têm Platform Engineering como tema central.

Poucas avaliações longitudinais

Muitas práticas são relatadas por estudos de caso e pela indústria, enquanto comparações de longo prazo ainda são escassas.

Interpretação correta

Isso impede afirmar que “Platform Engineering sempre aumenta produtividade”, mas não permite concluir que “Platform Engineering não funciona”.

Medir impacto real, não apenas adotar por tendência

Métricas técnicas

DORA ajuda a observar entrega, estabilidade e recuperação, mas não deve ser usada sozinha.

Developer Experience

Greiler, Storey e Noda (2023) relacionam DevEx a satisfação, produtividade, engajamento e eficiência.

Medir impacto real, não apenas adotar por tendência

Avaliação combinada

Satisfação, carga cognitiva, onboarding, utilização da plataforma e feedback devem ser analisados junto das métricas de entrega.

“enhancing developer experience improves productivity, satisfaction, engagement and retention”

**Greiler, Storey & Noda
(2023)**

19 DECISÃO DE ADOÇÃO

Quando implementar e quando não implementar uma plataforma?

“not adopted as a one-size-fits-all practice.”

Anjum (2026) · §5.1

IMPLEMENTAR QUANDO

Existe atrito recorrente

Onboarding lento, descoberta difícil de serviços, muitos chamados e tarefas repetitivas já consomem tempo das equipes.

Há escala e repetição

Múltiplos times ou serviços compartilham necessidades de infraestrutura que podem ser padronizadas e oferecidas por self-service.

NÃO IMPLEMENTAR / ADIAR QUANDO

O ambiente ainda é simples

Poucos serviços, poucas equipes e baixo atrito podem não justificar o custo de criar e manter uma camada adicional.

Uma solução menor resolve

Documentação, templates, scripts ou melhorias no CI/CD podem eliminar o problema sem exigir uma IDP completa.

O que as evidências permitem afirmar

CRÍTICA

Uma IDP pode aumentar complexidade.

PESQUISA

Sim - quando é mal dimensionada ou criada antes de compreender o problema que deveria resolver.

CRÍTICA

Ainda existem poucas evidências empíricas.

PESQUISA

Sim - por isso os resultados não devem ser generalizados e precisam ser medidos no contexto real.

Os riscos são condições de implementação e avaliação - não provas automáticas de invalidez da abordagem.

Debate

Engenharia de Plataforma:

Debate aberto para turma

Conclusão

Não é uma solução universal

Os benefícios dependem do contexto, da maturidade e do problema que a organização realmente precisa resolver.

Adoção incremental e mensurável

A plataforma deve crescer com feedback, DevEx e métricas — não apenas por tendência ou pela quantidade de funcionalidades.

Mensagem final

Uma plataforma só gera valor quando reduz mais complexidade do que adiciona.

Referências

1. ANJUM, M. A. (2026). Platform engineering and internal developer portals: a multivocal literature review. *Frontiers in Computer Science*, 8:1814498. DOI: 10.3389/fcomp.2026.1814498.
2. CIANCARINI, P. et al. (2025). The Design and Realization of a Self-Hosted and Open-Source Agile Internal Development Platform. *IEEE Access*, 13, 79516–79533. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3564141.
3. GREILER, M.; STOREY, M.-A.; NODA, A. (2023). An actionable framework for understanding and improving developer experience. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(4), 1411–1425. DOI: 10.1109/TSE.2022.3175660.
4. INFOQ. (2026). Achieving Compliance as a Platform Engineering Team by Helping Developers. Publicado em julho de 2026.